



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

## Ejercicio Formativo 5 Capítulo 2

### Aspectos generales

- **Objetivos:** aplicar los contenidos de los modelos predictivos de aprendizaje no supervisado.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de desarrollar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles.

### Descripción del problema

En este ejercicio trabajará con una colección de obras de arte sin categorías objetivo definidas. Para cada obra se dispone de su imagen, algunos metadatos descriptivos y una representación numérica de su contenido visual obtenida previamente mediante un modelo de extracción de características.

El objetivo es estudiar cómo distintas formas de representar los mismos datos afectan los resultados de un análisis no supervisado. Para ello, deberá comparar representaciones basadas directamente en los píxeles de las imágenes con las características visuales entregadas, aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad y clustering, y analizar las relaciones de similitud y agrupamiento que aparecen en cada caso.

Finalmente, utilizará los resultados obtenidos para construir una forma visual de explorar la colección.

### Datos

Todos los datos se encuentran en el archivo `E5_datos.zip`. Este contiene:

- Una carpeta con las imágenes de las obras
- Un archivo con las características visuales previamente extraídas de cada imagen

- Un archivo con metadatos que permiten identificar y describir las obras

Cada fila del archivo de características corresponde a una obra y contiene una representación numérica de su contenido visual. Los metadatos pueden utilizarse para identificar las obras y apoyar la interpretación de los resultados, pero no deben emplearse como etiquetas para construir los modelos no supervisados.

Para trabajar directamente con los píxeles, puede construir `DataFrame` en que cada fila corresponda a una imagen y cada columna a un píxel:

```
import pandas as pd
import numpy as np
from PIL import Image

metadata = pd.read_csv("metadata.csv")
filas = []
for filename in metadata["filename"]:
    image_path = "images/" + filename
    image = Image.open(image_path)
    image = image.convert("RGB")
    image = image.resize((32, 32))
    pixels = np.asarray(image)
    pixels = pixels.reshape(-1)
    filas.append(pixels)
X_pixels = pd.DataFrame(filas) / 255.0
```

## Misión 1: Representación y reducción de dimensionalidad

Compare la representación basada directamente en los píxeles de las imágenes con las características visuales entregadas. Analice sus diferencias en términos de dimensionalidad y de las relaciones de similitud que generan entre las obras.

Para realizar el análisis, aplique técnicas de reducción de dimensionalidad sobre ambas representaciones y compare los resultados obtenidos. Evalúe distintas configuraciones y justifique qué representación y reducción considera más adecuadas para estudiar la estructura de la colección.

## **Misión 2: Construcción de grupos**

Utilice técnicas de clustering para identificar grupos de obras visualmente similares. Compare los resultados obtenidos al realizar el agrupamiento sobre los píxeles, las características visuales originales y representaciones de menor dimensionalidad obtenidas en la misión anterior.

Explore distintas configuraciones de clustering y seleccione justificadamente una solución final. La decisión debe considerar tanto métricas apropiadas como las diferencias observadas entre las distintas representaciones utilizadas.

## **Misión 3: Similitud y estructura de la colección**

Analice las relaciones de similitud entre las obras a partir de las representaciones utilizadas. Para algunas obras de la colección, identifique aquellas que resultan más cercanas y estudie si estas relaciones son consistentes con los grupos obtenidos.

Compare el comportamiento de las distintas representaciones y discuta en qué medida las distancias en cada espacio capturan similitudes visuales relevantes.

## **Misión 4: Exploración visual de la colección**

Construya una interfaz o visualización que permita explorar la colección utilizando los resultados obtenidos en las misiones anteriores. Esta debe facilitar la inspección de los grupos encontrados y de las relaciones de similitud entre distintas obras.

Utilice la herramienta construida para destacar algunos patrones, transiciones entre grupos o casos atípicos que considere relevantes. Concluya sobre qué representación de las imágenes resultó más útil para organizar y explorar la colección.